

FIAP CAMPUS SÃO PAULO - PAULISTA

TECNÓLOGO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA

VINICIUS DE SOUZA CHRISTOVAM
GUILHERME GONÇALVES SAMPAIO SANTOS
MARCOS VINICIUS ANASTACIO MIURIN
PEDRO BEZERRA CARDOSO
LUCAS RUFATO TODESCO
ARISSON MARCOS GOMES

ALMALINUX: FUNDAÇÃO E COMPATIBILIDADE DE ABI COM RHEL

SÃO PAULO
2026

VINICIUS DE SOUZA CHRISTOVAM
GUILHERME GONÇALVES SAMPAIO SANTOS

MARCOS VINICIUS ANASTACIO MIURIN

PEDRO BEZERRA CARDOSO

LUCAS RUFATO TODESCO

ARISSON MARCOS GOMES

ALMALINUX: FUNDAÇÃO E COMPATIBILIDADE DE ABI COM RHEL

Artigo científico apresentado à Faculdade FIAP Paulista, como requisito para a apresentação do seminário do Tecnólogo em Segurança Cibernética, sob a orientação do Prof. Orientador Fabio Silva Pires de Oliveira.

SÃO PAULO
2026

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de fundação da distribuição AlmaLinux OS e a estratégia de compatibilidade de Application Binary Interface (ABI) adotada pelo projeto em relação ao Red Hat Enterprise Linux (RHEL). O estudo parte do contexto criado pelo anúncio, em dezembro de 2020, do fim do CentOS Linux como reconstrução binária do RHEL, evento que impulsionou o surgimento de distribuições alternativas mantidas pela comunidade, entre elas o AlmaLinux, lançado em março de 2021 sob a governança da AlmaLinux OS Foundation, organização sem fins lucrativos constituída nos Estados Unidos. Discute-se, em seguida, a mudança de estratégia ocorrida em julho de 2023, quando, em razão da restrição do acesso público ao código-fonte do RHEL imposta pela Red Hat, a Foundation decidiu abandonar o compromisso de compatibilidade binária 1:1 (bug-for-bug) em favor da compatibilidade de ABI, o que garante que aplicações compiladas para o RHEL continuem funcionando normalmente no AlmaLinux, sem que este precise ser uma cópia exata do código-fonte da Red Hat. A pesquisa, de natureza qualitativa, bibliográfica e documental, baseou-se em fontes primárias institucionais — sítios oficiais do AlmaLinux, da AlmaLinux OS Foundation e da Red Hat — e em fontes secundárias jornalísticas e de comunidade. Os resultados indicam que o modelo de governança comunitária, associado à flexibilidade técnica proporcionada pela compatibilidade de ABI, permitiu ao AlmaLinux manter-se como alternativa gratuita e estável ao RHEL, reduzir sua dependência do calendário de lançamentos da Red Hat e antecipar correções de segurança, ao custo de um risco maior de divergências pontuais em relação ao sistema original. Conclui-se que a combinação entre independência institucional e compatibilidade binária constitui um modelo viável de continuidade para distribuições Linux corporativas em um cenário de crescente restrição do acesso a código-fonte por parte de fornecedores comerciais.

Palavras-chave: AlmaLinux. Red Hat Enterprise Linux. Compatibilidade ABI. Governança. Linux.

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas operacionais da família Linux ocupam posição central na infraestrutura de tecnologia da informação corporativa, sustentando desde servidores web e bancos de dados

até plataformas de nuvem e ambientes de virtualização. Dentro desse ecossistema, o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) consolidou-se, ao longo de mais de duas décadas, como referência de estabilidade, suporte e certificação para cargas de trabalho críticas, ainda que seu modelo de licenciamento comercial represente um custo relevante para organizações de pequeno e médio porte, para instituições de ensino e para desenvolvedores individuais.

Historicamente, esse custo foi contornado pelo CentOS (Community Enterprise Operating System), projeto que, desde 2004, reconstruía o RHEL a partir de seu código-fonte publicamente disponível, oferecendo uma distribuição gratuita e binariamente compatível, isto é, capaz de executar o mesmo software homologado para o RHEL. O cenário mudou de forma abrupta em 8 de dezembro de 2020, quando a Red Hat anunciou o fim do CentOS Linux como reconstrução downstream do RHEL, antecipando o encerramento do suporte ao CentOS 8 de 2029 para dezembro de 2021 e redirecionando os esforços da comunidade para o CentOS Stream, um ramo de desenvolvimento situado a montante (upstream) do RHEL, e não mais um espelho gratuito do produto final.

A decisão gerou forte reação entre administradores de sistemas e empresas que dependiam do CentOS como alternativa gratuita ao RHEL, abrindo espaço para o surgimento de novos projetos com a mesma proposta original. Entre eles está o AlmaLinux, iniciado pela empresa CloudLinux Inc. sob a liderança de Igor Seletskiy — sob o nome provisório de Project Lenix — e lançado oficialmente em 30 de março de 2021, com o AlmaLinux OS 8.3, como uma distribuição gratuita e binariamente compatível com o RHEL. Paralelamente, outros atores do mercado, como a Rocky Linux (liderada por Gregory Kurtzer, um dos fundadores do CentOS original) e a Oracle, com sua distribuição Oracle Linux, seguiram trajetória semelhante, compondo o que passou a ser chamado de ecossistema de "clones" do RHEL.

O que diferencia o AlmaLinux, contudo, não é apenas sua origem, mas a forma como o projeto se estruturou institucionalmente e como reagiu a uma segunda ruptura no ecossistema RHEL, ocorrida em junho de 2023. Já nos primeiros meses de existência, o projeto migrou a titularidade de seus ativos — código, marca e infraestrutura — para a AlmaLinux OS Foundation, uma organização sem fins lucrativos, afastando-se do modelo de dependência exclusiva de um único patrocinador corporativo que havia fragilizado o CentOS. Em seguida, quando a Red Hat restringiu o acesso público ao código-fonte do RHEL, retirando a base sobre a qual os projetos downstream construíam suas próprias distribuições, a AlmaLinux OS Foundation optou por uma resposta técnica distinta da maioria de seus concorrentes:

abandonar o compromisso de compatibilidade binária 1:1 (bug-for-bug) e adotar, em seu lugar, a compatibilidade de Application Binary Interface (ABI) como novo objetivo do projeto.

Compreender essa trajetória — da fundação institucional à reformulação da estratégia técnica de compatibilidade — é relevante tanto para profissionais de segurança cibernética e infraestrutura, que precisam avaliar riscos de continuidade e de hardening ao escolher uma distribuição corporativa, quanto para o debate mais amplo sobre governança de software livre em um mercado cada vez mais marcado por restrições de acesso a código-fonte por parte de fornecedores comerciais. É nesse contexto que se insere o presente artigo.

1.1 Problema de pesquisa

Diante do exposto, o problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: em que medida a mudança de estratégia do AlmaLinux — da compatibilidade binária 1:1 com o RHEL para a compatibilidade de Application Binary Interface (ABI) —, associada ao modelo de governança da AlmaLinux OS Foundation, contribui para a continuidade, a confiabilidade e a adoção do sistema operacional em ambientes corporativos?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Analisar o processo de fundação do AlmaLinux e sua estratégia de compatibilidade de ABI com o Red Hat Enterprise Linux, identificando de que forma o modelo de governança da AlmaLinux OS Foundation e a mudança técnica ocorrida em 2023 impactam a posição do projeto no ecossistema de distribuições Linux corporativas.

1.2.2 Objetivos específicos

- Descrever o contexto histórico que motivou a criação do AlmaLinux, a partir da descontinuação do CentOS Linux como reconstrução downstream do RHEL;
- Caracterizar a estrutura de governança da AlmaLinux OS Foundation e seu modelo de sustentação financeira e comunitária;
- Conceituar tecnicamente a compatibilidade de Application Binary Interface (ABI) e diferenciá-la da compatibilidade binária 1:1 (bug-for-bug);
- Reconstituir o processo que levou à mudança de estratégia do AlmaLinux em 2023, em resposta à restrição do acesso ao código-fonte do RHEL imposta pela Red Hat;

- Comparar o AlmaLinux com outras distribuições do ecossistema RHEL — Rocky Linux, Oracle Linux e CentOS Stream — quanto a critérios técnicos e de governança;
- Discutir as vantagens e os desafios decorrentes da adoção da compatibilidade de ABI para usuários finais e administradores de sistemas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Contexto e surgimento do AlmaLinux

O CentOS nasceu em 2004 como uma reconstrução comunitária do Red Hat Enterprise Linux, aproveitando o fato de que a Red Hat, por força da licença GPL, era obrigada a disponibilizar publicamente o código-fonte de seus pacotes. Ao longo dos anos seguintes, o projeto conquistou ampla adoção entre empresas e desenvolvedores que buscavam a robustez do RHEL sem o custo das assinaturas comerciais, a ponto de a própria Red Hat incorporar oficialmente o CentOS em 2014, transformando-o em um projeto patrocinado internamente.

Esse arranjo foi interrompido em 8 de dezembro de 2020, quando a Red Hat, em conjunto com o CentOS Project, anunciou o fim do CentOS Linux enquanto reconstrução binária do RHEL. Segundo o comunicado oficial, o suporte ao CentOS Linux 8 — originalmente previsto até 2029, em paralelo ao RHEL 8 — seria encerrado já em 31 de dezembro de 2021, e todo o investimento do projeto seria redirecionado ao CentOS Stream, um ramo de desenvolvimento posicionado a montante do RHEL, isto é, uma prévia contínua do que viria a se tornar a próxima versão do produto, e não mais uma cópia gratuita da versão estável já publicada. Na prática, a mudança eliminava a proposta de valor que havia consagrado o CentOS: a de ser um substituto gratuito e idêntico ao RHEL em produção.

A reação da comunidade foi imediata. Dias após o anúncio, Gregory Kurtzer — um dos fundadores do CentOS original — lançou o projeto que se tornaria a Rocky Linux, com o objetivo explícito de retomar a reconstrução 1:1 do RHEL. Paralelamente, a CloudLinux Inc., empresa já atuante no mercado de distribuições Linux para hospedagem, anunciou sob a liderança de seu fundador, Igor Seletskiy, uma iniciativa batizada inicialmente de Project Lenix, que resultaria no lançamento do AlmaLinux OS 8.3 em 30 de março de 2021 como distribuição binariamente compatível com o RHEL 8, gratuita e de uso corporativo. Também a Oracle, com

sua já existente Oracle Linux, e mais tarde a aliança entre Oracle, SUSE e CIQ (formando a OpenELA), passaram a integrar esse cenário de alternativas ao CentOS.

2.2 AlmaLinux OS Foundation e o modelo de governança

Diferentemente de outras distribuições do mesmo período, o AlmaLinux não permaneceu como um projeto de propriedade de uma única empresa. Em 18 de março de 2021, foi constituída a AlmaLinux OS Foundation, organização sem fins lucrativos registrada nos Estados Unidos sob a categoria 501(c)(6) — o mesmo modelo jurídico utilizado pela Linux Foundation —, à qual foi transferida a titularidade de todos os ativos do projeto: código-fonte, marca e infraestrutura de build e distribuição. A governança passou a ser regida por um estatuto (bylaws) público, e a filiação à Foundation foi aberta a qualquer pessoa ou organização que use, contribua com, preste serviços a ou de qualquer forma apoie o AlmaLinux OS.

A sustentação financeira do projeto combina diferentes fontes: a CloudLinux Inc., idealizadora original, mantém um patrocínio anual da ordem de um milhão de dólares, ao qual se somam mais de vinte e cinco outros patrocinadores corporativos. Em dezembro de 2021, a empresa Codenotary tornou-se o primeiro membro Platinum do conselho de governança ao lado da CloudLinux, sendo posteriormente acompanhada por patrocinadores em outras categorias, como a Sine Nomine Associates (Gold) e empresas como AMD, BlackHOST e KnownHost (Silver). Segundo dados publicados pela própria Foundation, o projeto reúne mais de quatrocentos membros individuais, mais de cem patrocinadores de espelhos (mirrors) de repositório e mais de vinte e cinco patrocinadores corporativos.

A dimensão comunitária da governança também se manifestou na sucessão de liderança: pouco depois da eleição do primeiro conselho, Igor Seletskiy anunciou sua saída da presidência do board para reforçar o caráter comunitário do projeto, sendo sucedido por Benny Vasequez. Um Comitê de Filiação (Membership Committee), com reuniões mensais, passou a avaliar as candidaturas de novos membros, reforçando o compromisso da Foundation com a transparência de seus processos internos.

O reconhecimento institucional do projeto também cresceu no meio acadêmico e científico: em dezembro de 2022, organizações de pesquisa de grande porte, como o CERN e o Fermilab, anunciaram a adoção do AlmaLinux como sistema operacional padrão para seus experimentos, um indicativo relevante de confiança técnica e de continuidade de longo prazo depositada no projeto por instituições com exigências rigorosas de estabilidade.

2.3 Relação entre AlmaLinux e RHEL

Em sua concepção original, o AlmaLinux foi construído como uma reconstrução downstream estrita do RHEL, nos mesmos moldes do antigo CentOS: os pacotes-fonte publicados pela Red Hat no repositório público git.centos.org eram recompilados, resultando em uma distribuição visada como compatível binariamente 1:1 (também descrita como bug-for-bug) com o RHEL — ou seja, uma cópia funcionalmente idêntica, incluindo eventuais falhas presentes na versão original, lançada em ritmo próximo ao da Red Hat.

Esse compromisso de equivalência é evidenciado por levantamentos técnicos publicados pela própria comunidade AlmaLinux, que comparam a distribuição a seus concorrentes diretos com base em critérios como aderência à versão menor (minor version) do RHEL, disponibilidade de um serviço próprio de errata de segurança, ciclo de vida de dez anos, suporte a livepatching por meio de soluções de terceiros (como o KernelCare), validação FIPS 140-3 (obtida por via de terceiros para a versão 9.2) e suporte a múltiplas arquiteturas de processador — x86_64, aarch64, ppc64le e s390x —, características que, até 2023, decorriam diretamente da fidelidade ao código-fonte oficial do RHEL.

2.4 O que é compatibilidade de ABI

Para compreender a mudança de estratégia discutida neste artigo, é necessário distinguir dois níveis de compatibilidade entre sistemas operacionais. A compatibilidade de interface de programação de aplicações (API, do inglês Application Programming Interface) atua no nível do código-fonte: define como um programa deve ser escrito para interagir corretamente com bibliotecas e serviços do sistema, mas exige recompilação para cada plataforma-alvo. Já a compatibilidade de interface binária de aplicações (ABI, do inglês Application Binary Interface) atua no nível do código já compilado — convenções de chamada de função, layout de estruturas de dados em memória, numeração de chamadas de sistema (syscalls) e versionamento de símbolos em bibliotecas compartilhadas —, determinando se um binário previamente compilado pode ser executado, sem modificações, em outro sistema.

Segundo definição publicada pela própria AlmaLinux OS Foundation, compatibilidade de ABI, no contexto do projeto, significa garantir que aplicações compiladas para funcionar no RHEL (ou em clones do RHEL) continuem funcionando sem problemas no AlmaLinux, sem que isso exija que o AlmaLinux seja uma cópia exata do código-fonte disponibilizado pela Red Hat. Trata-se, portanto, de uma garantia mais restrita do que a compatibilidade binária 1:1

(bug-for-bug): esta última pressupõe identidade quase completa entre os códigos-fonte e, por consequência, entre os binários resultantes — incluindo eventuais defeitos —, ao passo que a compatibilidade de ABI assegura apenas que a superfície de interação entre aplicações compiladas e o sistema operacional permanece estável, ainda que o processo de construção interno da distribuição não seja idêntico ao do RHEL.

Na prática, isso significa que módulos de kernel, bibliotecas de sistema (como a glibc e o OpenSSL), pacotes RPM compilados para o RHEL e imagens de contêiner homologadas para esse ambiente devem, em princípio, continuar operando normalmente sobre o AlmaLinux, mesmo que detalhes internos de implementação — como pequenas diferenças de versão de pacotes não críticos ou tempos de correção de bugs — possam divergir entre as duas distribuições.

2.5 A mudança de estratégia do AlmaLinux

Em 21 de junho de 2023, a Red Hat anunciou que deixaria de publicar publicamente, no repositório `git.centos.org`, o código-fonte utilizado na construção do RHEL, restringindo esse acesso aos clientes com assinatura ativa por meio do portal do cliente da empresa. Como os termos de assinatura do RHEL proíbem a redistribuição desse código, a medida ameaçava diretamente o modelo de reconstrução downstream utilizado por AlmaLinux, Rocky Linux e Oracle Linux havia mais de duas décadas, levando parte da imprensa especializada a prever o fim iminente desses projetos.

A resposta dos diferentes projetos, contudo, não foi uniforme. A Rocky Enterprise Software Foundation, mantenedora da Rocky Linux, e a aliança OpenELA — formada por Oracle, SUSE e CIQ — optaram por reafirmar o compromisso com a compatibilidade binária 1:1, buscando alternativas legais e técnicas (fundamentadas em direitos de redistribuição garantidos pela licença GPL) para continuar obtendo o código-fonte necessário a essa equivalência estrita. A AlmaLinux OS Foundation, por sua vez, seguiu caminho distinto: após reuniões de seu conselho realizadas em 12 e 13 de julho de 2023, anunciou, no comunicado "The Future of AlmaLinux is Bright", a decisão de abandonar o objetivo de compatibilidade 1:1 com o RHEL, adotando em seu lugar a compatibilidade de ABI como novo norte do projeto — deixando claro que, na visão da Foundation, essa mudança teria impacto reduzido para o usuário final, que continuaria executando aplicações compatíveis com o RHEL e recebendo atualizações de segurança regulares.

Do ponto de vista técnico, a mudança implicou a reformulação do pipeline de construção do AlmaLinux, que passou a utilizar como fontes o CentOS Stream e outras fontes upstream, em vez de depender diretamente do código-fonte do RHEL. Esse processo culminou, em novembro de 2023, no lançamento do AlmaLinux 9.3, apresentado pela própria Foundation como a primeira versão construída inteiramente a partir de fontes upstream, sem qualquer dependência do código-fonte do RHEL — e, ainda assim, produzida em alinhamento com o ritmo de lançamentos da Red Hat, de modo a preservar a previsibilidade que caracteriza distribuições de nível corporativo.

2.6 Impactos da compatibilidade de ABI

A principal consequência prática da mudança de estratégia foi a maior autonomia do AlmaLinux em relação ao calendário de lançamentos da Red Hat. Livre da obrigação de manter equivalência bug-for-bug, o projeto passou a poder antecipar correções de segurança consideradas urgentes — como ocorreu no caso da vulnerabilidade de microcódigo AMD conhecida como Zenbleed, corrigida pelo AlmaLinux antes de sua correção oficial no RHEL.

Em agosto de 2023, a Foundation também introduziu dois novos repositórios, Testing e Synergy, voltados a disponibilizar atualizações de segurança em fase de homologação e a convidar a própria comunidade a contribuir com testes e correções adicionais. Em versões subsequentes, como o AlmaLinux 8.10 e o 9.4, o projeto chegou a reativar suporte a determinado hardware que havia sido desabilitado nas versões equivalentes do RHEL, demonstrando maior liberdade para tomar decisões técnicas independentes das definidas pela Red Hat.

Por outro lado, a renúncia à garantia de equivalência bug-for-bug introduz um novo tipo de risco: por não ser mais uma cópia exata do código-fonte do RHEL, o AlmaLinux passa a estar sujeito a divergências de comportamento que, embora normalmente pequenas, podem se manifestar em bugs específicos da distribuição, ausentes no RHEL original, exigindo processos próprios de controle de qualidade e testes de regressão por parte da equipe de desenvolvimento e maior atenção por parte de administradores que executam cargas de trabalho críticas.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratório-descritiva, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico e documental. Optou-se por essa abordagem por se tratar de um fenômeno institucional e técnico — a fundação de um projeto de software e a mudança de sua estratégia de compatibilidade — cuja compreensão depende da reconstrução de um processo histórico e da análise comparativa de documentos, comunicados oficiais e registros de terceiros, e não da manipulação de variáveis passíveis de mensuração estatística. O estudo tem caráter predominantemente teórico-documental; não foram realizados benchmarking ou testes de desempenho do sistema operacional AlmaLinux. Como complemento pontual à discussão da seção 4.3, foi considerada uma validação prática de instalação realizada pelo próprio grupo em ambiente de máquina virtual, cujas evidências (capturas de tela e saídas de comandos) estão documentadas em repositório próprio do grupo, referenciado nesta seção.

3.2 Levantamento e seleção das fontes

O levantamento das fontes foi realizado em setembro de 2026, por meio de pesquisa em sítios oficiais do projeto AlmaLinux, da AlmaLinux OS Foundation e da Red Hat, complementada por veículos de imprensa especializada em tecnologia e por conteúdos de comunidades técnicas em língua portuguesa. As fontes primárias — publicadas diretamente pelas organizações estudadas — foram priorizadas para a reconstrução de fatos, datas e definições técnicas, enquanto as fontes secundárias foram utilizadas principalmente para contextualizar a repercussão pública dos eventos e para oferecer explicações complementares em linguagem acessível a leitores não especialistas.

Foram também incluídas fontes em língua portuguesa voltadas ao público brasileiro de administração de sistemas — como artigos sobre particionamento de disco em Linux e guias introdutórios sobre o AlmaLinux —, de modo a aproximar a discussão teórica de aspectos práticos relevantes para profissionais e estudantes que atuam no contexto nacional, entre eles o próprio curso de Tecnólogo em Segurança Cibernética em que este artigo se insere.

3.3 Critérios de classificação das fontes

Para fins deste estudo, foram consideradas fontes primárias aquelas publicadas diretamente pelas organizações objeto da pesquisa — o sítio oficial do AlmaLinux OS, a wiki e a página institucional da AlmaLinux OS Foundation, bem como a documentação técnica e o blog corporativo da Red Hat —, por representarem a versão mais autorizada dos fatos e das definições técnicas. Foram classificadas como secundárias as demais fontes: reportagens de veículos especializados em tecnologia, verbetes de enciclopédias colaborativas, artigos de comunidades técnicas e conteúdos publicados em blogs corporativos de terceiros, utilizadas de forma complementar e, sempre que possível, cotejadas com as fontes primárias correspondentes.

Em razão do ritmo acelerado de mudanças que caracteriza esse ecossistema entre 2020 e 2024, deu-se atenção especial à data de publicação de cada fonte, de modo a assegurar que afirmações sobre eventos específicos — como datas de anúncios e decisões de conselho — estivessem amparadas em registros contemporâneos aos fatos. Adicionalmente, para sustentar com maior precisão a cronologia da mudança de estratégia de 2023, duas fontes primárias adicionais às inicialmente previstas foram incorporadas à pesquisa: o comunicado oficial da AlmaLinux OS Foundation sobre a nova estratégia de compatibilidade e a página de perguntas frequentes da Red Hat sobre a transição do CentOS Stream, ambas listadas nas referências deste artigo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Fundação e independência do projeto

A análise da trajetória institucional do AlmaLinux indica que a criação da AlmaLinux OS Foundation, apenas alguns meses após o lançamento da distribuição, foi uma resposta direta à vulnerabilidade estrutural evidenciada pelo caso do CentOS: um projeto comunitário cujo destino dependia, em última instância, das decisões estratégicas de uma única empresa com fins lucrativos. Ao transferir a titularidade do código, da marca e da infraestrutura de build para uma organização sem fins lucrativos regida por estatuto público e por um conselho de membros, o AlmaLinux reduziu o risco de que uma mudança unilateral de rumo corporativo — como a ocorrida com o CentOS sob controle da Red Hat/IBM — pudesse novamente interromper abruptamente o projeto.

Essa opção institucional se torna ainda mais evidente quando contrastada com a de seus concorrentes diretos: o Oracle Linux permanece sob controle integral de uma corporação com fins lucrativos; o RHEL e o CentOS Stream são mantidos diretamente pela Red Hat, também uma empresa com fins lucrativos; e mesmo a Rocky Linux, embora conduzida por uma fundação, optou por estruturar sua mantenedora, a Rocky Enterprise Software Foundation, como uma B-Corp — modelo que, segundo a própria documentação técnica do AlmaLinux, não foi considerado adequado pelos fundadores do projeto por não se alinhar por completo ao princípio de que a titularidade do sistema operacional, da propriedade intelectual e das decisões de direção deveria permanecer nas mãos da comunidade.

A diversificação das fontes de financiamento — o patrocínio anual da CloudLinux somado a mais de vinte e cinco outros patrocinadores corporativos, além da filiação individual aberta — reforça essa independência, reduzindo a dependência de um único mantenedor financeiro e distribuindo o poder de influência sobre os rumos do projeto entre um número maior de atores.

4.2 Da reconstrução downstream à compatibilidade de ABI

A reconstituição cronológica dos principais eventos que marcaram a trajetória técnica do AlmaLinux, sintetizada no Quadro 1, evidencia que a mudança de estratégia de 2023 não foi um evento isolado, mas a segunda grande adaptação do projeto a uma decisão externa da Red Hat — a primeira tendo sido, precisamente, a própria criação do AlmaLinux em resposta ao fim do CentOS Linux.

Quadro 1 — Cronologia de eventos relevantes

Data	Evento
dez. 2020	Red Hat e CentOS Project anunciam o fim do CentOS Linux como reconstrução do RHEL; foco passa ao CentOS Stream.
mar. 2021	AlmaLinux OS Foundation é constituída (501(c)(6)); lançamento do AlmaLinux OS 8.3, binariamente compatível com o RHEL 8.
dez. 2021	Codenotary torna-se primeiro membro Platinum do conselho de governança, ao lado da CloudLinux.
dez. 2022	CERN e Fermilab anunciam adoção do AlmaLinux como sistema operacional padrão em experimentos científicos.
jun. 2023	Red Hat restringe o acesso público ao código-fonte do RHEL ao portal de clientes.

jul. 2023	Conselho da AlmaLinux OS Foundation decide abandonar a compatibilidade 1:1 e adotar a compatibilidade de ABI.
ago. 2023	Criação dos repositórios Testing e Synergy, ampliando a autonomia de correções e testes da comunidade.
nov. 2023	Lançamento do AlmaLinux 9.3, primeira versão construída inteiramente sem código-fonte do RHEL.

Fonte: elaborado pelos autores com base em AlmaLinux OS (2021, 2023), AlmaLinux OS Foundation (2023) e Red Hat (2020).

O Quadro 2 apresenta uma comparação técnica entre o AlmaLinux e as demais distribuições do ecossistema RHEL-compatível, com base em levantamento publicado pela própria comunidade AlmaLinux. Observa-se que, apesar da mudança de estratégia, o AlmaLinux manteve, do ponto de vista prático, as mesmas garantias oferecidas por seus concorrentes diretos — errata de segurança própria, ciclo de vida de dez anos e meta de compatibilidade ao nível de versão menor do RHEL —, diferenciando-se principalmente do CentOS Stream, que, por se posicionar a montante do RHEL, não oferece essas mesmas garantias de estabilidade para uso em produção.

Quadro 2 — Comparação técnica entre distribuições do ecossistema RHEL

Critério	AlmaLinux	Oracle Linux	Rocky Linux	CentOS Stream	RHEL
Primeiro lançamento	mar. 2021	out. 2006	jun. 2021	set. 2019	mar. 2002
Compatibilidade com RHEL	versão menor	versão menor	versão menor	versão maior	—
Errata de segurança	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Ciclo de vida	10 anos	10 anos	10 anos	5,5 anos	10–14 anos
Suporte comercial	Terceiros	Oracle / terceiros	Terceiros	Terceiros	Red Hat (1ª parte)
Organização mantenedora	AlmaLinux OS Foundation (ONG)	Oracle, Inc. (com fins lucrativos)	Rocky Enterprise Software Foundation (B-Corp)	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.

Fonte: adaptado de AlmaLinux Wiki (2026).

4.3 Compatibilidade com o ecossistema RHEL

Do ponto de vista operacional, a compatibilidade de ABI significa que procedimentos administrativos documentados para o RHEL tendem a se aplicar da mesma forma no AlmaLinux. Um exemplo ilustrativo, relevante para a formação em segurança cibernética, é o da criptografia de dispositivos de bloco por meio de LUKS (Linux Unified Key Setup): os mesmos comandos e ferramentas — como o utilitário `cryptsetup` — documentados pela Red Hat para o RHEL podem ser aplicados de forma equivalente no AlmaLinux, uma vez que essa funcionalidade depende de componentes de kernel e de bibliotecas de espaço de usuário cuja interface permanece alinhada entre as duas distribuições. O mesmo raciocínio se aplica ao redimensionamento de volumes lógicos por meio do LVM (Logical Volume Manager), procedimento também documentado oficialmente pela Red Hat e reproduzível sem alterações no AlmaLinux.

Essa estabilidade de interface estende-se a outros elementos centrais da administração de sistemas corporativos: módulos de kernel, imagens de contêiner e pacotes RPM homologados para o RHEL podem, em princípio, ser executados no AlmaLinux sem necessidade de recompilação, o que é especialmente relevante para organizações que operam parques mistos de RHEL e AlmaLinux, ou que migram cargas de trabalho de uma distribuição para a outra com o objetivo de reduzir custos de licenciamento, preservando ao mesmo tempo scripts de automação, linhas de base de hardening e perfis de conformidade já validados, como os do OpenSCAP.

A presença de fontes em língua portuguesa dedicadas a explicar esses aspectos práticos do AlmaLinux — incluindo guias introdutórios sobre a distribuição e sobre boas práticas de particionamento em Linux — indica que essa compatibilidade também é reconhecida e documentada pela comunidade de administradores de sistemas de língua portuguesa, o que favorece sua adoção em contextos educacionais e corporativos brasileiros, como o do próprio curso de Tecnólogo em Segurança Cibernética em que este artigo é desenvolvido.

Como reforço empírico pontual às considerações anteriores, o grupo realizou uma validação prática complementar, instalando o AlmaLinux em ambiente de máquina virtual e documentando os procedimentos e evidências em repositório próprio. Nessa instalação, o disco foi particionado com um único contêiner LUKS2 cifrando o volume físico inteiro, sobre o qual foi construído um Volume Group LVM contendo os volumes lógicos do sistema; comandos de inspeção como `lsblk -f` confirmaram a camada `crypto_LUKS` única herdada por todos os

volumes lógicos, e o SELinux permaneceu operando em modo Enforcing durante todo o processo. Em um segundo momento, o grupo adicionou um novo disco físico ao Volume Group e expandiu o volume lógico correspondente ao diretório /home de 10 GB para 30 GB sem interrupção do sistema, reproduzindo integralmente os procedimentos de cifragem por LUKS e de redimensionamento por LVM documentados oficialmente pela Red Hat para o RHEL. O resultado confirma, na prática, a compatibilidade de ABI discutida nesta seção: os mesmos comandos e fluxos de trabalho — cryptsetup, lvextend e ferramentas correlatas — aplicaram-se ao AlmaLinux sem qualquer adaptação, o que reforça, com evidência empírica direta, a análise documental apresentada anteriormente.

4.4 Vantagens e desafios da nova estratégia

A adoção da compatibilidade de ABI trouxe vantagens concretas para o projeto AlmaLinux. Em primeiro lugar, o projeto deixou de depender do calendário de lançamentos da Red Hat para publicar correções, podendo responder a vulnerabilidades críticas de forma mais ágil — como demonstrado no caso da falha de microcódigo Zenbleed, corrigida pelo AlmaLinux antes do RHEL. Em segundo lugar, a criação dos repositórios Testing e Synergy ampliou o espaço para contribuições da própria comunidade, permitindo inclusive a reativação de suporte a hardware previamente desabilitado nas versões equivalentes do RHEL. Em terceiro lugar, ao deixar de depender do acesso direto ao código-fonte restrito do RHEL, o AlmaLinux passou a ter uma trajetória de continuidade menos exposta às decisões comerciais da Red Hat.

Por outro lado, a mudança também trouxe desafios relevantes. A perda da garantia de equivalência bug-for-bug significa que o AlmaLinux não pode mais ser descrito como uma cópia absolutamente idêntica ao RHEL, exigindo processos próprios e mais robustos de controle de qualidade para minimizar divergências de comportamento. Há também um risco de fragmentação do ecossistema de distribuições compatíveis com o RHEL, uma vez que AlmaLinux, de um lado, e Rocky Linux/OpenELA, de outro, passaram a adotar estratégias distintas de compatibilidade — o que pode gerar confusão entre usuários finais menos familiarizados com essas nuances técnicas. Por fim, a viabilidade de longo prazo dessa estratégia permanece condicionada à continuidade do CentOS Stream como fonte pública e acessível de pacotes upstream, o que representa, em alguma medida, uma dependência residual em relação às decisões futuras da própria Red Hat.

5 CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo analisar o processo de fundação do AlmaLinux e sua estratégia de compatibilidade de ABI com o Red Hat Enterprise Linux, buscando responder em que medida essa mudança, associada ao modelo de governança da AlmaLinux OS Foundation, contribui para a continuidade, a confiabilidade e a adoção do sistema operacional em ambientes corporativos. Os resultados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e documental indicam que os dois elementos — governança institucional independente e flexibilidade técnica de compatibilidade — não devem ser analisados isoladamente, mas como partes de uma mesma estratégia de resiliência: foi justamente por não depender de uma única empresa e por não estar mais atrelado à obrigação de replicar exatamente o código-fonte do RHEL que o AlmaLinux conseguiu se adaptar, em poucos anos, a duas rupturas sucessivas impostas por decisões externas à comunidade que o mantém.

Do ponto de vista prático, a compatibilidade de ABI demonstrou ser suficiente para preservar, para a grande maioria dos usuários, a experiência de utilizar uma distribuição gratuita, estável e compatível com o ecossistema de software e com os procedimentos administrativos do RHEL, ao mesmo tempo em que devolveu ao projeto autonomia para corrigir falhas de segurança e evoluir tecnicamente em ritmo próprio. Essa autonomia, contudo, tem como contrapartida a necessidade de processos de qualidade mais rigorosos por parte da equipe de desenvolvimento do AlmaLinux e de maior atenção, por parte de administradores de sistemas, à validação de cargas de trabalho consideradas críticas.

Conclui-se, assim, que a combinação entre independência institucional, promovida pela AlmaLinux OS Foundation, e flexibilidade técnica, viabilizada pela compatibilidade de ABI, constitui um modelo viável de continuidade para distribuições Linux corporativas em um cenário de crescente restrição do acesso a código-fonte por parte de fornecedores comerciais. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas de natureza mais empírica, incluindo testes de desempenho e de compatibilidade em ambientes controlados, bem como estudos de caso sobre a migração de cargas de trabalho corporativas do RHEL ou do CentOS para o AlmaLinux em organizações brasileiras, de modo a complementar, com dados de campo, as conclusões de natureza documental aqui apresentadas.

REFERÊNCIAS

Primarias:

<https://almalinux.org/>

<https://wiki.almalinux.org/FAQ.html>

<https://almalinux.org/foundation/>

<https://wiki.almalinux.org/Comparison.html>

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_storage_devices/encrypting-block-devices-by-using-luks

<https://www.redhat.com/en/blog/resize-lvm-simple>

Secundarias:

<https://distrowatch.com/table.php?distribution=alma>

<https://en.wikipedia.org/wiki/AlmaLinux>

<https://www.vivaolinux.com.br/artigo/AlmaLinux-Sua-Alternativa-ao-CentOS/>

<https://dlncloud.com.br/blog/particionamento-no-linux-melhores-praticas/>

<https://www.hostgator.com.br/blog/almalinux-o-que-e-e-como-usar/>

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor por nos permitir pesquisar este tema para nos aprofundarmos em sua matéria, proporcionando um escopo de conhecimento mais amplo nesta parte de sistemas operacionais.